Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын алгебрасы («Эки өзгөрмөлүү теңдемелер жана системалар») жана геометриясы («Координаттар методу»). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Ак-Суудагы байланыш мунарасы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **r жана r² ти чаташтыруу**
Мисал: $x^2 + y^2 = 36$: «r = 36»; r = 5: «$x^2 + y^2 = 5$»
Кантип оңдойм: Жиптин узундугу – r, теңдемеде r^2. Чакмак кагаздагы (3; 4): 9 + 16 = 25 = 5^2, жип 5 чакмак.

M2 **(10-кл.) Борбордун белгисин алмаштыруу**
Мисал: $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$: «борбору (−2; 1)»
Кантип оңдойм: «Кашаанын ичи нөл болгон x жана y» деп сурайм. Борборду теңдемеге коюп, 0 + 0 = 9 эмес экенин көрсөтөм.

M3 **Чекиттин ордун r менен салыштыруу (r^2 эмес)**
Мисал: (2; 3), $x^2 + y^2 = 16$: 13 > 4 → «сыртында»
Кантип оңдойм: $x^2 + y^2$ ти r^2 менен салыштырам: бул аралыктын квадраты. Чакмак кагазда чекитти көрсөтүп текшертем.

M4 **Кашааны квадратка көтөрүүдө ката: $(x + 1)^2 = x^2 + 1$**
Мисал: $x^2 + (x + 1)^2 = 25 \rightarrow 2x^2 + 1 = 25$
Кантип оңдойм: Аянт модели: $(x + 1)^2 = x^2 + x + x + 1$. x = 2 коюп текшертем: 9 ≠ 5.

M5 **Системада x ти гана жазуу, y ти таппоо**
Мисал: $x^2 + y^2 = 25$; $y = x + 1 \rightarrow$ «x = 3; −4»
Кантип оңдойм: Чечим – жуп (x; y), графикте чекит. Ар бир x ти сызыктуу теңдемеге коюп, жупту эки теңдемеге тең текшертем.

M6 **Жаныма: радиустун бурчтук коэффициентин алуу**
Мисал: (4; 3) тө жаныма «y = 0,75x»
Кантип оңдойм: Жаныма радиуска перпендикуляр: $k_1 \times k_2 = -1$. Сызгыч жана бурчтук менен 90° ту көрсөтөм.

M7 **Кесилиш санын туура эмес айтуу**
Мисал: «Түз сызык тегеректи ар дайым эки чекитте кесет»; D = 0 → «2 чекит»
Кантип оңдойм: Сызгычты тегеректин үстүнө 3 абалда коём: 2, 1, 0 чекит. D > 0, D = 0, D < 0 менен байланыштырам.

M8 **$x^2 = a$ нын терс тамырын жоготуу**
Мисал: $x^2 = 4 \rightarrow$ «x = 2» гана
Кантип оңдойм: Тегерек жана парабола симметриялуу: (2; 4) болсо, (−2; …) да болушу мүмкүн. ±√a деп жаздырам.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

y = x + 1 ди $x^2 + y^2 = 25$ ке койдук. Кайсы квадраттык теңдеме чыгат?

А $2x^2 - 24 = 0$ — **M4**

Б $2x^2 + 2x - 24 = 0$ — **туура**

В $2x^2 + 2x - 4 = 0$ — **M1**

Г $2x^2 - 4 = 0$ — **M1 + M4**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. $x^2 + y^2 = 64$ тегерегинин радиусу? (0; −8) чекити тегеректеби?
   Жообу: r = 8; ооба

2. (2; −5) чекити $x^2 + y^2 = 30$ тегерегине карата кайда жатат?
   Жообу: ичинде: 4 + 25 = 29 < 30

3. Системаны чыгар: $y = x^2$; $y = x + 2$
   Жообу: (−1; 1), (2; 4)